# Wohnmobil-Display – Bedienungsanleitung

Bedienung aller Funktionen des 7-Zoll-Touch-Displays. Stand: 22.10.2026 (Display 1.3.3, Steuerplatine 1.0.8.0)


1. Erster Start und WLAN
2. Die Startseite
3. Alarmanlage
4. Das Setup-Menü – Grundregeln
5. Setup: Kacheln
6. Setup: System
7. Push-Nachrichten aufs Handy (ntfy oder Telegram)
8. Einstellen per Handy (Webseite)
9. Display ausschalten (Tiefschlaf)
10. Hilfe bei Problemen
11. Freischaltung
12. Updates
13. Druckteile (3D-Druck)
14. Einbau und Anschluss am Fahrzeug

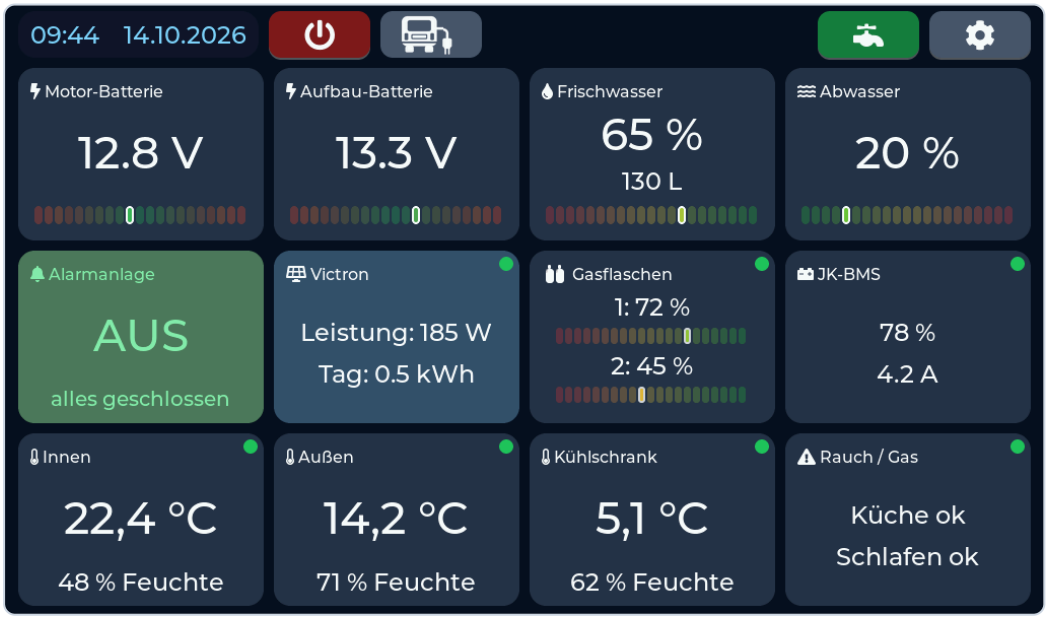

## 1. Erster Start und WLAN

1. Nach dem Einschalten sucht das Display nach WLAN-Netzen und zeigt sie als Liste an.
2. Netz antippen, das Passwort über die Bildschirmtastatur eingeben und **Verbinden** drücken. Mit der Taste **äöü** erreichst du Umlaute und Sonderzeichen.
3. Nach der Verbindung wechselt das Display automatisch zur Startseite. Das WLAN wird gespeichert und beim nächsten Start selbst verbunden.

Datum und Uhrzeit kommen automatisch aus dem Internet. Ohne WLAN zeigt die Uhr „--:--“.

Wird das WLAN nicht gefunden, erscheint oben im roten Meldungsfeld „Kein WLAN“. Ein anderes Netz richtest du unter **Setup** → **WLAN-Einstellungen** ein, dort gibt es auch **WLAN löschen**.

## 2. Die Startseite




Die Startseite mit 12 Kacheln

Die **Kopfzeile** enthält von links nach rechts:

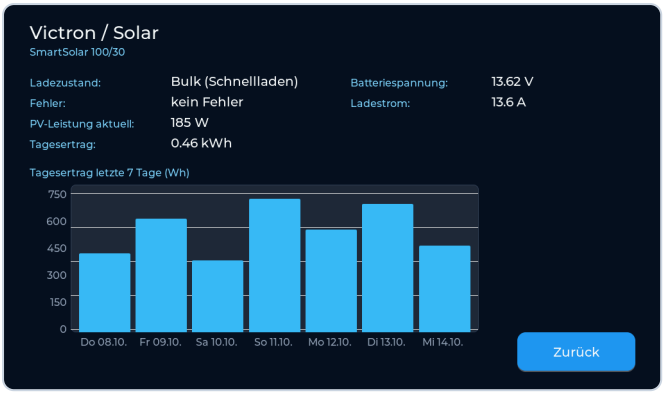
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Uhrzeit und Datum | aus dem Internet (WLAN) |
| rote Taste ⏻ | Display ausschalten (Abschnitt 9) |
| **Landstrom** (Wohnmobil mit Stecker) | **gelb** = 230-V-Landstrom liegt an (Netzkontrolle vom EBL), **grau** = kein Landstrom oder Steuerplatine nicht erreichbar |
| rotes **Meldungsfeld** | erscheint nur bei einer Störung, z. B. „Steuerplatine nicht erreichbar“, „Kein WLAN“, „Sensor offline: Name“, „Sirene: Kurzschluss oder Leitung offen“. Mehrere Meldungen wechseln alle 3 s, mit „(1/3)“. |
| **Wasserhahn** | Wasserpumpe: **grün** = frei, **grau** = gesperrt. Antippen fragt „Pumpe ein/aus?“. Bei scharfer Alarmanlage ist die Pumpe automatisch gesperrt. |
| **Zahnrad** | Setup |

Darunter liegen 12 Kacheln:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motor-Batterie**<br>Spannung | **Aufbau-Batterie**<br>Spannung | **Frischwasser**<br>Füllstand % | **Abwasser**<br>Füllstand % |
| **Alarmanlage**<br>Zustand, Tippen = PIN | **Victron / Solar**<br>Leistung, Tagesertrag | **Gas**<br>Flasche 1 und 2 in % | **JK-BMS**<br>Ladezustand, Strom |
| **Temperatur innen**<br>°C, Luftfeuchte; mit 2 Sensoren Wohnen/Schlafen | **Temperatur außen**<br>°C, Luftfeuchte | **Kühlschrank**<br>°C | **Rauch / Gas**<br>Melder-Zustand |

- **Rote Kachel:** Ein eingestellter Grenzwert ist verletzt, zum Beispiel Frischwasser unter der Warnschwelle oder die Temperatur zu hoch.
- **Roter Punkt** auf Temperatur-Kacheln: seit 10 Minuten keine Daten vom Sensor. Bei Rauch/Gas: Ein Melder ist nicht erreichbar.
- **„-- %“**: Es liegt kein gültiger Messwert vor, zum Beispiel weil kein Sensor zugeordnet ist.
- **Antippen:** *Alarmanlage* öffnet den PIN-Dialog. *Victron*, *JK-BMS* und alle Kacheln der unteren Reihe (*Innen*, *Außen*, *Kühlschrank*, *Rauch/Gas*) öffnen eine Detailseite mit allen Werten (Temperatur, Feuchte, Grenzwerte, Batterie, Funkqualität und letzte Meldung; innen Wohn- und Schlafbereich, Rauch/Gas beide Melder), bei Victron mit dem Tagesertrag der letzten 7 Tage. Zurück geht es über **Zurück**.
- Namen und Farben der Kacheln lassen sich im Setup ändern (Abschnitt 4).

> Motor- und Aufbau-Batterie misst die Steuerplatine (Starterbatterie über die grüne Ader, Aufbaubatterie über ST1). Ohne Messwert zeigt die Kachel „--.- V“ – dann gibt es auch keine Warnung. Ist ein JK-BMS eingerichtet, springt es für die Aufbaubatterie ein.




Detailseite Victron / Solar mit 7-Tage-Verlauf (Beispielwerte)




Detailseite JK-BMS mit Zellspannungen (Beispielwerte)

## 3. Alarmanlage




PIN-Dialog: links Ziffernblock, rechts die Sensoren, unten Nachtmodus

Die Alarmanlage überwacht Zigbee-Sensoren: Tür/Fenster, Bewegung und Wasser. Bis zu 12 Sensoren sind möglich. Tippe auf die Kachel **Alarmanlage**, um den PIN-Dialog zu öffnen:

- **Links** ist der Ziffernblock. Die letzte Taste heißt **Scharf** oder **Aus**, je nach Zustand.
- **Rechts** steht die Liste der Sensoren mit Farben:
  - grün: in Ordnung
  - rot: offen, Bewegung oder Alarm
  - gelb: Batterie schwach
  - grau: keine Verbindung oder im Nachtmodus ausgeblendet
- Der Schalter **Nachtmodus** steht beim Öffnen immer auf „aus" (blau). Auf „ein" (grün) stellen, *bevor* du die PIN eingibst.

### Scharf schalten

| Modus | Verhalten |
|---|---|
| Normal | Die Anlage wird nach der **Verlassenszeit** scharf (30–120 s). Der Summer piept jede Sekunde, in den letzten 10 s doppelt, und beim Scharfwerden einmal lang. |
| Nachtmodus | Sofort scharf. **Bewegungsmelder werden ignoriert**, damit du dich im Fahrzeug bewegen kannst. |

**Normal scharf (nicht Nachtmodus):** Während der Verlassenszeit bleibt das Display an und zeigt den Countdown. Sobald die Anlage scharf ist, wird die **Wasserpumpe gesperrt** (Symbol grau) und das Display geht **2 s später ganz aus** – die Beleuchtung wird abgeschaltet, das spart Strom. Der Näherungssensor ruht. **Eine Berührung weckt das Display jederzeit**, danach gilt die eingestellte Ruhezeit. Beim Ausschalten der Anlage gilt wieder die vorherige Pumpeneinstellung. Im **Nachtmodus** bleiben Pumpe und Display wie gewohnt.

Ist beim Scharfschalten noch etwas offen oder ohne Verbindung, kommt ein Hinweis aufs Handy. Offene Kontakte werden erst überwacht, wenn sie einmal geschlossen wurden.

### Auslösen

- **Sofort-Sensoren** lösen direkt Alarm aus. Du bekommst eine Push-Nachricht mit dem Namen des Sensors.
- **Verzögerte Sensoren**, zum Beispiel die Eingangstür, starten die **Eingangszeit** (30–120 s). Der Summer piept schnell. Wird in dieser Zeit nicht mit der PIN entschärft, löst der Alarm aus.
- Sobald die Eingangszeit läuft oder der Alarm auslöst, wird das Display **sofort hell** und die **PIN-Eingabe öffnet sich** – zum schnellen Ausschalten.
- Die Kachel zeigt den Countdown „Scharf in …“ bzw. „Alarm in …“ und den Namen des auslösenden Sensors.
- Ein ausgelöster Alarm bleibt bestehen, bis die Anlage mit der PIN ausgeschaltet wird. Die Tür wieder zu schließen genügt nicht.

### Sirene

Beim Auslösen laufen die unter **Setup** → **Alarmanlage** → **Sirene** gewählten Sirenen: der **Ausgang der Steuerplatine** (nur Steuerplatine V2) und/oder bis zu **drei Zigbee-Sirenen**. Ein Alarmzyklus dauert 25–30 s (Vorgabe für Kfz-Alarmanlagen, ECE R116). Ein weiterer Zyklus startet nur bei einem **erneuten Eingriff** – also einer neuen Meldung eines Alarmsensors nach Ende des vorigen Zyklus –, insgesamt höchstens 10 Zyklen. Beim Ausschalten der Anlage mit der PIN verstummt die Sirene – eine Zigbee-Sirene mit Batterie nach wenigen Sekunden, weil sie Befehle nur alle 2–3 s abholt. Das Display wiederholt Ein- und Ausschaltbefehl dafür automatisch alle 3 s, damit keiner verloren geht; nach Ablauf der Zyklusdauer hört die Sirene von selbst auf.

### PIN

Es gibt eine einzige 4-stellige PIN, ab Werk **0000**. Sie gilt für die Alarmanlage und für die **Setup-Sperre**: Solange die Anlage an ist, öffnet sich das Setup nur mit PIN. Die PIN änderst du unter **Setup** → **Alarmanlage**.

> Rauch- und Gasmelder gehören nicht zur Alarmanlage. Sie werden **rund um die Uhr** überwacht, auch wenn die Anlage aus ist.

## 4. Das Setup-Menü – Grundregeln

Das Setup öffnest du über das **Zahnrad** oben rechts. Links stehen die Kacheln in derselben Reihenfolge wie auf der Startseite, rechts die Systemeinstellungen.

- **Es gibt keine Speichern-Taste.** Regler, Auswahllisten und Schalter speichern sofort. Textfelder speichern beim Schließen der Tastatur und beim Verlassen der Seite.
- `Test senden` neben einem Grenzwert schickt sofort eine Probe-Nachricht aufs Handy.
- `Kachelname: …` rechts neben dem Titel ändert den Namen der Kachel (max. 20 Zeichen). `Standard` stellt den ursprünglichen Namen wieder her.
- Die **Farbauswahl** unten in der Mitte ändert die Farbe der Kachel.
- **Abfrage-Intervall**: wie oft ein Grenzwert geprüft wird. **Melde-Intervall**: Mindestabstand zwischen zwei Nachrichten bei anhaltender Überschreitung (1 / 6 / 12 / 24 / 48 / 60 Stunden, Standard 1 Stunde).
- `Zurück` unten rechts führt zur vorherigen Seite.

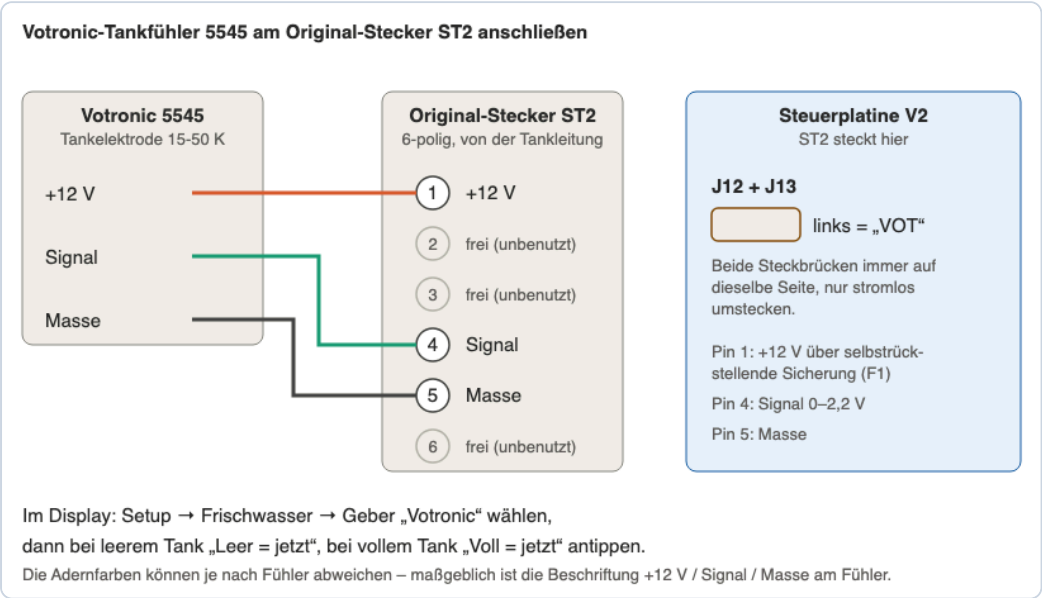
## 5. Setup: Kacheln

### Motor-Batterie / Aufbau-Batterie

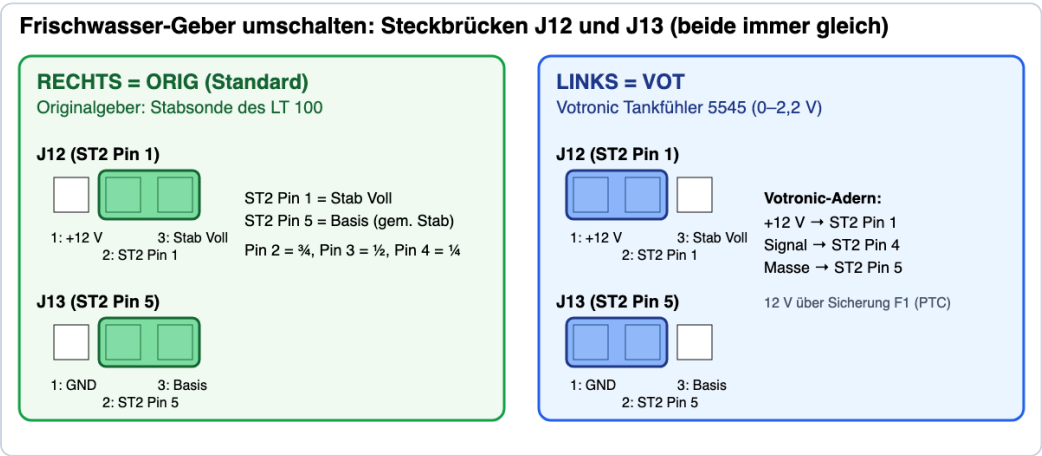
Minimum und Maximum der Spannung mit Warnung, dazu Abfrage- und Melde-Intervall. Unten steht der aktuelle Messwert der Steuerplatine, jede Sekunde aktualisiert.

### Frischwasser

- **Geber** (Auswahl unten): **Originalgeber** (Stabsonde des LT 100, Standard) oder **Votronic** (Tankfühler 5545, Tankelektrode 15-50 K, 3-Draht). Beides geht nur mit der Steuerplatine V2 und den Jumpern J12/J13 (rechts „ORIG“ = Original, links „VOT“ = Votronic, beide gleich stecken, nur stromlos umstecken). Ohne Frischwasser-Eingang (Platine V1) zeigt die Statuszeile einen Hinweis. Beim Originalgeber zeigt sie den Zustand der vier Stäbe (trocken / feucht / nass), die Anzeige springt in Stufen 25/50/75/100 %.
- **Votronic-Elektrode**: Es erscheint groß der gemessene Wert in mV mit der Prozentanzeige. **Einmessen:** bei **leerem** Tank auf **Leer = jetzt**, bei **vollem** Tank auf **Voll = jetzt** tippen. Daneben stehen die gespeicherten Werte; die Anzeige rechnet linear zwischen beiden. Anschluss: +12 V an ST2 Pin 1 (abgesichert), Masse an Pin 5, Signal an Pin 4.




Votronic-Tankfühler am 6-poligen Original-Stecker ST2: Pin 1 = +12 V, Pin 4 = Signal, Pin 5 = Masse; Pin 2, 3 und 6 bleiben frei.




Steckbrücken J12/J13 neben ST2: rechts = Originalgeber (Standard), links = Votronic. Beide immer gleich stecken, nur stromlos umstecken.

- **Warnschwelle**: Nachricht, wenn der Füllstand darunter fällt. Bei **ausgeschalteter Pumpe** (z. B. Fahrzeug abgestellt, Tank abgelassen) kommt keine Nachricht „Frischwasser leer“. Ohne Relaisplatine gilt die Warnung immer.
- **Tankinhalt bei 100 %**: 50 bis 250 Liter in 5-Liter-Schritten (Standard 100). Die Kachel zeigt dann oben den Füllstand in Prozent und darunter die Literzahl.

- Die **Statuszeile** unten zeigt jede Sekunde den Füllstand und die Messwerte in mV.

### Abwasser

**Warnschwelle**: Nachricht, wenn der Füllstand sie übersteigt. Die Anzeige springt in Stufen 0/25/50/75/100 %. Die Statuszeile zeigt für jeden Stab „nass“, „feucht“ oder „trocken“ und die gemessene Spannung.

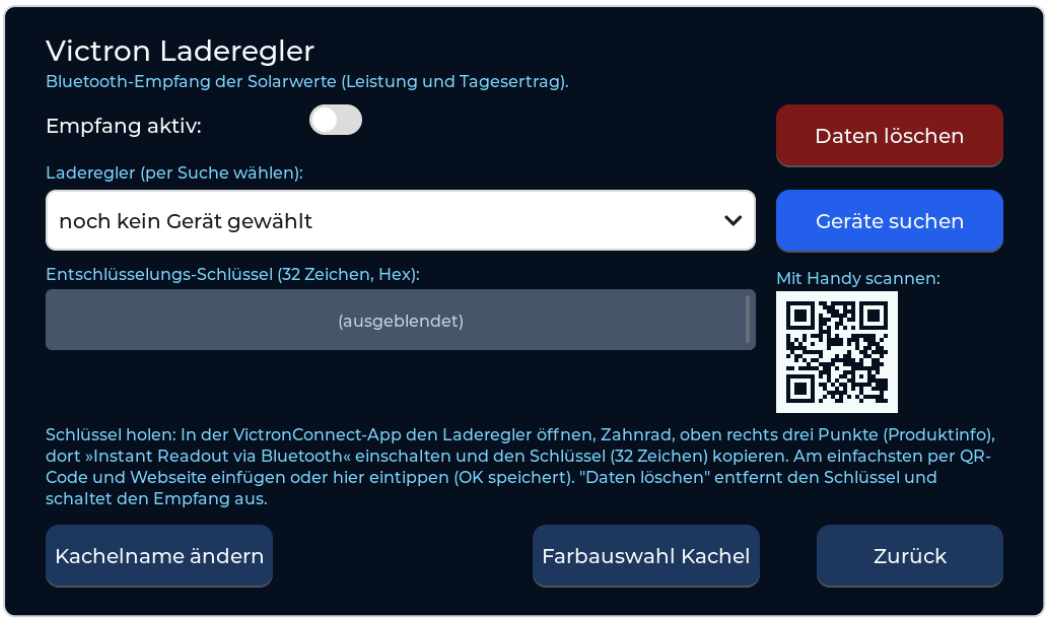
### Alarmanlage




Setup Alarmanlage: PIN, Verlassens- und Eingangszeit, Zigbee-Sensoren, Sirene

- Neue PIN eingeben (4 Ziffern).
- **Verlassens- und Eingangszeit** einstellen (30–120 s).
- `Zigbee-Sensoren`: Für jeden Sensor festlegen, ob er **sofort** oder **verzögert** auslöst oder nicht zur Anlage gehört.
- `Sirene`:
  - **Ausgang Steuerplatine** an/aus. Nur schaltbar, wenn eine Steuerplatine **V2** erkannt ist. Nur dann wird der Ausgang auch auf Kurzschluss und offene Leitung überwacht.
  - **Zigbee-Sirene 1, 2 und 3** (bis zu drei, z. B. außen, innen und Rauchmelder; sie hupen alle gleichzeitig, jede mit eigener Bestätigung und Wiederholung): Zigbee-Sirenen, Rauchmelder mit Sirenenfunktion oder eine Zigbee-Steckdose mit angeschlossener Sirene. Getestet und kompatibel: **frient SMSZB-120** (Rauchmelder mit Sirene, Batterie – er meldet weiter Rauch und dient gleichzeitig als Alarmsirene) und die **Sonoff-Sirene SNZB-09P** (wird über den Sonoff-eigenen Befehl mit der Alarmdauer angesteuert). Einfache Rauchmelder (z. B. Tuya TS0205) und Sirenen mit anderem herstellereigenem Protokoll (z. B. Aqara, Heiman) können das nicht.
  - **Dauer je Alarmzyklus** 25–30 s und **Wiederholung bei erneutem Eingriff** (keine bis 9, zusammen höchstens 10 Zyklen).
  - `Test 5 s` lässt alle gewählten Sirenen 5 s ertönen. Die Taste wird dabei orange („Läuft …“) und ist bis zum Ende gesperrt. Eine Zigbee-Sirene mit Batterie setzt erst nach 2–3 s ein – einmal tippen genügt.
  - Der farbige Kasten unten zeigt die erkannte Platine: grün „Steuerplatine V2: Sirenenausgang vorhanden“, orange „Steuerplatine V1: kein Sirenenausgang – nur Zigbee“, grau „nicht erkannt“.

### Victron Laderegler




Setup Victron: Gerät wählen, Schlüssel eintragen oder per QR-Code am Handy (Schlüssel im Bild ausgeblendet)

1. **Geräte suchen** und den Laderegler auswählen.
2. Den **Entschlüsselungs-Schlüssel** eintragen (32 Zeichen). Du findest ihn in der VictronConnect-App unter Produkt-Info → „Instant Readout“.
3. Bequemer: den QR-Code **„Mit Handy scannen“** nutzen und den Schlüssel am Handy einfügen (Abschnitt 8).

**Empfang aktiv** schaltet die Abfrage an und aus. **Daten löschen** entfernt die Zuordnung.

### Gas (Mopeka)

- **Sensoren suchen**: sucht bis zu 90 s und ordnet die ersten zwei gefundenen Sensoren den Flaschen 1 und 2 zu. **Nah an die Flaschen gehen**, weil die Sensoren nur wenige Meter weit funken.
- Über die Auswahllisten lässt sich die Zuordnung tauschen. Adresse und Höhe sind dieselben wie in der Mopeka-App unter „Additional info“. Tipp: Den Knopf am Sensor drücken, dann steht er oben in der Liste.
- **Zuordnung löschen** entfernt beide Sensoren. **Bluetooth-Empfang aktiv** schaltet beide Flaschen an und aus.
- **Weitere Parameter**:
  - Flaschengröße sowie Höhe für voll und leer.
  - Abgleich über „App zeigt (%)“: Den Wert aus der Mopeka-App eingeben, das Display rechnet „voll“ passend um.
  - Füllstand-Warnung, wenn **alle** Flaschen darunter fallen (0 = aus).
  - Batterie-Warnung für die Sensoren.

### JK-BMS (Aufbau-Batterie)

Mit **JK-BMS suchen** das BMS finden oder die Bluetooth-Adresse eintragen. Das Passwort ist ab Werk **123456**. Dazu kommen die Warnung bei niedrigem Ladezustand, das Abfrage-Intervall und der Schalter **Bluetooth-Empfang aktiv**. Die Kachel zeigt eine Detailseite mit allen 12 Zellen, Temperaturen und dem Zustand von Laden, Entladen und Balancer.

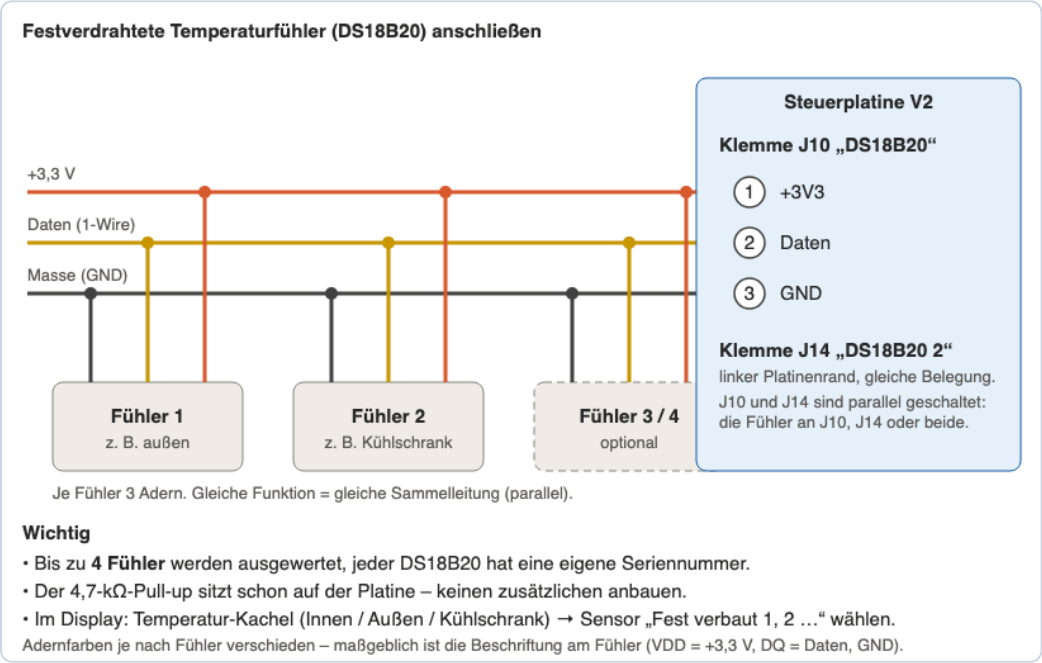
### Temperatur innen / außen / Kühlschrank

Den **Sensor** für die Kachel auswählen – einen Zigbee-Sensor oder einen fest verbauten Fühler „Fest verbaut 1, 2 …“ (DS18B20 an der Steuerplatine, in Klammern die aktuelle Temperatur zum Erkennen) –, Grenzwerte „unter“ und „über“ für Push-Nachrichten einstellen und eine Farbe wählen. „Temperatur innen“ hat zwei Auswahlfelder: **Wohnbereich** und **Schlafbereich**; die Grenzwerte gelten für beide. Der Tuya-Zigbee-Sensor mit Außenfühler (TS0601, _TZE284_8se38w3c) wird unterstützt: Er liefert Temperatur des Außenfühlers (sonst die Innentemperatur) und Luftfeuchte. Die festen Fühler werden über ihre Seriennummer zugeordnet – es ist egal, an welcher Klemme sie stecken. Mehrere Fühler dürfen auch zusammen an einer Klemme hängen.

### Festverdrahtete Temperaturfühler (DS18B20)

Neben den Zigbee-Sensoren lassen sich **fest verdrahtete Kabelfühler (DS18B20, 3 Adern)** an die Steuerplatine anschließen, z. B. für **außen** oder den **Kühlschrank**. Sie brauchen keine Batterie und kein Funknetz. Anschluss an die Klemmen **J10 „DS18B20“** oder **J14 „DS18B20 2“** (linker Platinenrand): Pin 1 = +3,3 V, Pin 2 = Daten, Pin 3 = Masse.

- **Mehrere Fühler:** alle parallel an dieselbe Leitung (gleiche Adern zusammenführen), an J10, J14 oder beiden. Jeder Fühler hat eine eigene Seriennummer; **bis zu 4 Fühler** werden ausgewertet.
- Der 4,7-kΩ-Pull-up sitzt schon auf der Platine – keinen zusätzlichen einbauen.
- Im Display die Temperatur-Kachel (Innen, Außen, Kühlschrank) öffnen und als **Sensor** „Fest verbaut 1, 2 …“ wählen. Hinter dem Namen steht die aktuelle Temperatur, daran erkennt man den Fühler.




DS18B20 an J10/J14: +3,3 V, Daten und Masse, mehrere Fühler parallel

### Rauch- / Gasmelder

Bis zu **zwei Zigbee-Melder** auswählen und die Batterie-Warnung einstellen. Bei Rauch oder Gas kommt jederzeit „ALARM Rauch/Gas“ aufs Handy, danach „Entwarnung“.

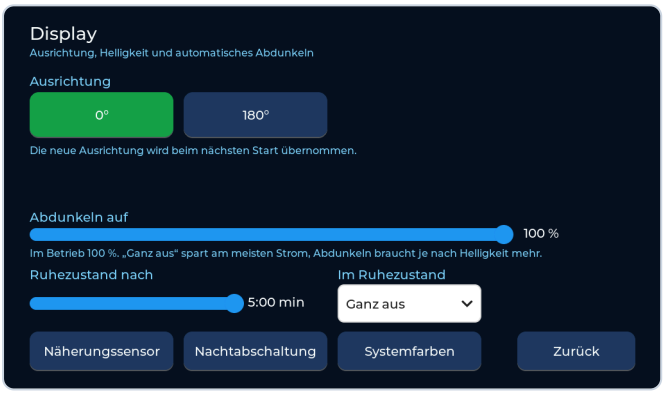
## 6. Setup: System

| Menüpunkt | Funktion |
|---|---|
| **Allgemein** | • **Summer** an/aus, mit **Test**. Der Summer piept bei der Alarmanlage während der Verlassens- und der Eingangszeit.<br>• **Zeitserver** auswählen (z. B. Pool Deutschland), **Jetzt sync.** stellt die Uhr sofort.<br>• **12-V-Hauptschalter im Tiefschlaf aus**: Ist der Schalter an, schaltet das Display vor dem Tiefschlaf den 12-V-Hauptschalter des EBL aus (die Steuerplatine gibt den AUS-Impuls und prüft die 12-V-Kontrolle) und beim Aufwachen wieder ein. Standard: aus. Mit **EBL ein** und **EBL aus** kann der Hauptschalter von Hand geprüft werden; daneben steht die gemessene 12-V-Kontrolle.<br>• **Freischaltung**: Chip-ID, Freigabecode und Eingabe des Freischaltcodes (Abschnitt 11).<br>• **Update**: neue Firmware-Version von GitHub installieren (Abschnitt 12). |
| **Wasserpumpe** | • **Relaisplatine eingebaut**: Ist keine Relaisplatine verbaut, hier ausschalten. Dann verschwinden das Wasserhahn-Symbol in der Kopfzeile und die Pumpen-Meldungen; die grüne Ader misst dauernd die Starterbatterie.<br>• **Pumpenrelais Haltestrom** (nur Steuerplatine V2): 100 % / 63 % / 49 % / 42 %. Das Relais zieht immer mit vollem Strom an und hält danach mit weniger Strom (ALQ312: 17 → 7–10 mA). Brummt oder flattert das Relais, eine Stufe höher stellen. Bei V1 bleibt es beim vollen Strom, die Auswahl ist dort ausgegraut.<br>• Unten stehen live der Pumpenzustand, die Starterspannung (grüne Ader) und ob die Steuerplatine antwortet. Eine zweite Zeile zeigt den Messstatus der Starterbatterie: Spannungs-Chip gefunden, Rohwert und Alter der Messung. |
| **WLAN-Einstellungen** | Verbindungsinfo (Netz, IP-Adresse), anderes Netz wählen, **WLAN löschen**, **Neu starten**. |
| **Zigbee-Geräte** | • **Zigbee aktiv** an/aus.<br>• **Geräte suchen**: öffnet das Netz zum Anlernen. Den neuen Sensor in den Kopplungsmodus bringen, meist durch langes Drücken der Taste am Sensor.<br>• Gerät antippen: Namen vergeben, Typ ändern (Temperatur, Tür/Fenster, Bewegung, Wasser, Rauch, Schalter, Taster, Sonstiges, Sirene), **Neu einlesen** (danach bis zu 60 s Zeit, am Sensor die Taste zu drücken; Anzeige „Sensor erkannt“ → „Einlesen erfolgreich“) oder **Gerät löschen**.<br>• Die Statuszeile zeigt, ob der H2 verbunden ist.<br>Während der Suche ruht Bluetooth. |

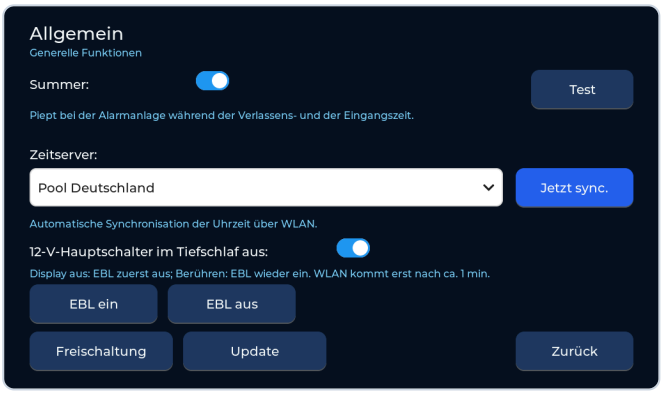
| | |
|---|---|
| **Push-Benachrichtigungen** | Telegram oder ntfy einrichten, siehe Abschnitt 7. |
| **Display** | • **Ausrichtung** 0° oder 180°, wirkt nach **Jetzt neu starten**.<br>• **Ruhezustand nach** (Schieberegler 30 s bis 5 min): so lange bleibt das Display nach der letzten Berührung hell. Im Betrieb leuchtet es mit 100 %.<br>• **Abdunkeln auf**: Helligkeit im Ruhezustand. Die Hintergrundbeleuchtung wird wirklich heruntergeregelt, beim Ziehen am Regler sieht man die Helligkeit sofort.<br>• **Im Ruhezustand**: **Abdunkeln** (Display bleibt schwach sichtbar, etwas mehr Verbrauch, z. B. am Landstrom) oder **Ganz aus** (Beleuchtung aus, sparsamste Einstellung). Eine Berührung weckt das Display **immer**, in jedem Zustand; der Näherungssensor weckt nur außerhalb von Nachtabschaltung und scharfer Alarmanlage.<br>• **Nachtabschaltung**: im eingestellten Zeitfenster (z. B. 22:00 bis 06:00 Uhr) geht das Display nach der Ruhezeit ganz aus. Nachts weckt nur eine Berührung, nicht der Näherungssensor. Bei Alarm wird es immer hell. Nur mit gestellter Uhrzeit.<br>• **Systemfarben**: Farben der Menüs und Tasten.<br>• **Näherungssensor**: **Wecken per Sensor** an/aus und der **Abstand** (20–150 cm). Steht jemand näher vor dem Display, wird es hell wie bei einer Berührung und bleibt hell, solange die Person davor steht. Das Display geht nach ca. 0,2 s an und bleibt nach dem Weggehen noch 5 s wach, danach gilt die Ruhezeit. Die Zeile „Messung jetzt“ zeigt den gemessenen Abstand zum Einstellen; darunter stehen die Rohwerte des Sensors (Status, Abstand, Signal, Umgebungslicht, Messungen der letzten 5 s) und seine Einstellungen – hilfreich bei der Fehlersuche. |
| **Simulation** | Testwerte für Batterien und Tanks eingeben, um Anzeige und Warnungen auszuprobieren. Nach einem Neustart gelten wieder die echten Werte. |
| **System-Info** | Kacheln ohne Scrollen: Laufzeit und letzter Neustart, interner RAM, PSRAM, Firmware, WLAN, **Steuerplatine** (V1/V2, Firmware-Version, verbunden) und Display (Zustand der Beleuchtung). Speicherwerte werden beim Öffnen der Seite gemessen. **Licht-Test** probiert nacheinander mehrere Helligkeitsstufen (je 3 s) und stellt danach wieder hell ein. |




Zigbee-Geräte: nach Kategorien sortiert, mit Kachel, Messwerten, Batterie und letzter Meldung




Setup Display

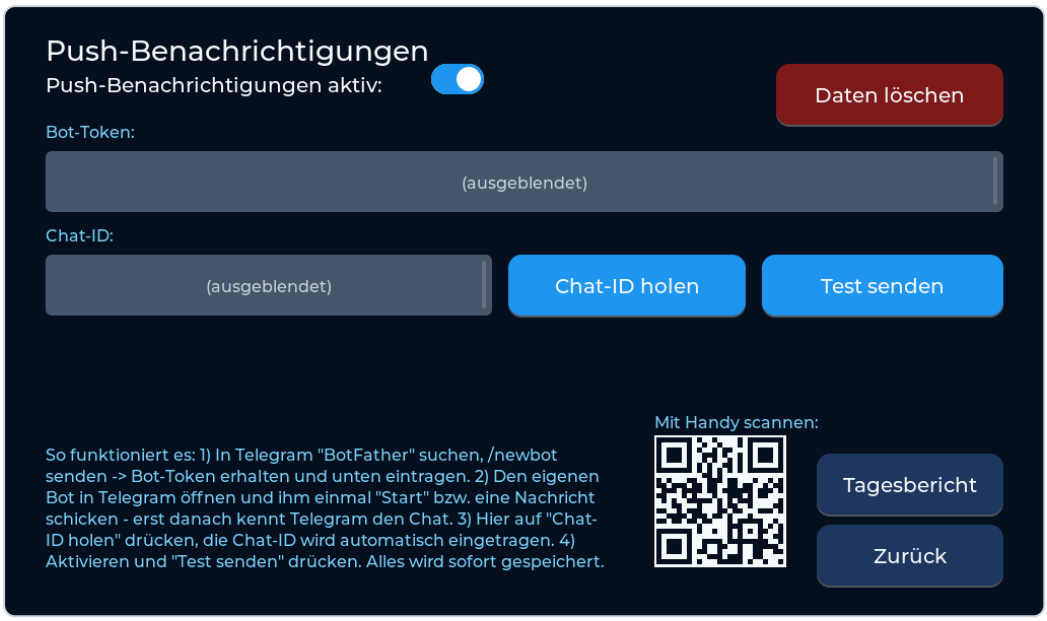



Setup Allgemein (Summer, Zeitserver, Freischaltung, Update)

## 7. Push-Nachrichten aufs Handy (Telegram oder ntfy)

Das Display schickt Warnungen und den Tagesbericht aufs Handy. Es wird **genau ein Dienst** benutzt: unter **Setup** → **Push-Benachrichtigungen** oben rechts **Aus**, **Telegram** oder **ntfy** wählen (die Daten des anderen Dienstes bleiben gespeichert).

### Telegram




Setup Push-Benachrichtigungen (Bot-Token und Chat-ID im Bild ausgeblendet)

1. In Telegram den Kontakt **@BotFather** öffnen, **/newbot** senden und einen Namen vergeben. Du erhältst einen **Bot-Token**.
2. Unter **Setup** → **Push-Benachrichtigungen** den Bot-Token eintragen. Einfacher geht es per Handy: QR-Code „Mit Handy scannen“, siehe Abschnitt 8.
3. Deinem neuen Bot in Telegram eine beliebige Nachricht schicken, dann **Chat-ID holen** drücken.
4. Oben rechts **Telegram** als Dienst wählen und mit **Test senden** prüfen.

### ntfy (ohne Konto, ohne Token)

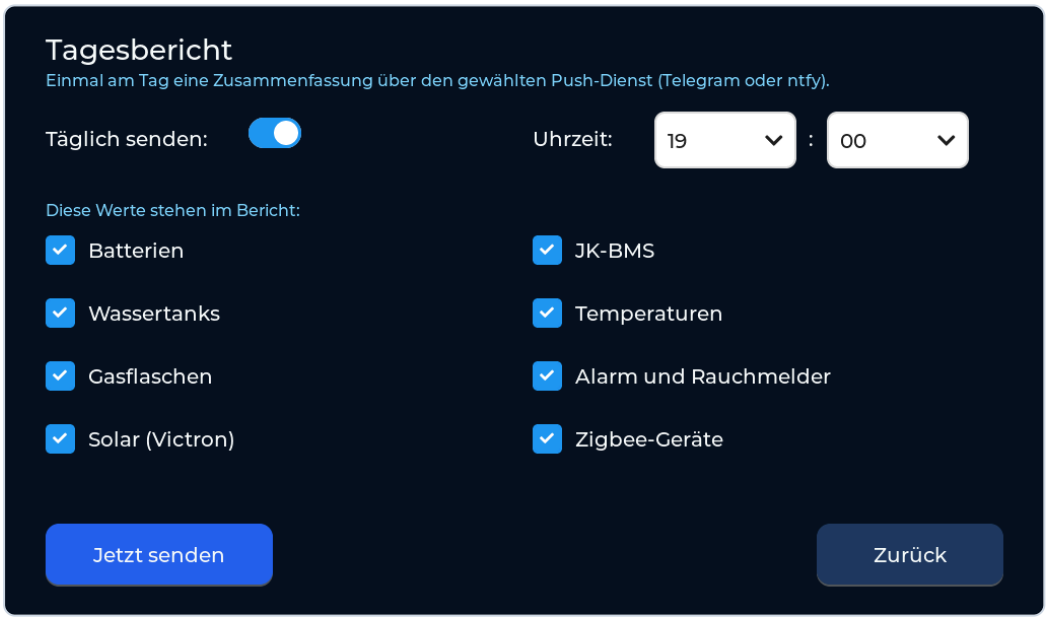
1. Oben rechts **ntfy** wählen und einen **Namen** eintragen – er wird zum **Thema** (Leerzeichen werden zu „-“, erlaubt sind Buchstaben, Ziffern, „_“ und „-“). Darunter steht „Thema in der App“.
2. **Android** oder **iPhone** wählen. **QR 1** öffnet die Handy-App **ntfy** (Play Store bzw. App Store, kostenlos) zum Installieren.
3. **QR 2**: Android abonniert das Thema direkt per Scan; beim iPhone den Themennamen in der App mit „+“ eintragen (der QR-Code enthält den Namen zum Kopieren).
4. Mit **Test senden** prüfen. Alarm und Rauch kommen mit höchster Dringlichkeit, Grenzwerte mit hoher, der Tagesbericht leise.

> **Wichtig:** ntfy.sh ist ein öffentlicher Server – **jeder, der den Themennamen kennt, kann mitlesen.** Einen eindeutigen, nicht erratbaren Namen wählen (z. B. „Wohnmobil-Name-4711“), nicht nur „Wohnmobil“.

### Meldungen

| Nachricht | Wann |
|---|---|
| Tagesbericht | einmal am Tag zur eingestellten Uhrzeit (siehe unten) |
| ALARM: „Name“ hat ausgelöst! | Alarmanlage ausgelöst (sofort oder nach der Verzögerung) |
| Hinweis Alarmanlage: offen / ohne Verbindung | beim Scharfschalten |
| ALARM Rauch/Gas / Entwarnung | rund um die Uhr |
| Warnung Frischwasser / Abwasser | Warnschwelle unter- bzw. überschritten |
| Warnung Gas: Flasche fast leer | alle Flaschen unter der Grenze |
| Temperatur unter / über Grenzwert | je Temperatursensor |
| Batterie schwach | Zigbee-Sensoren, Gassensoren, JK-BMS-Ladezustand |
| „Name“ meldet sich seit … h nicht mehr | Alarm- oder Rauchmelder ohne Verbindung |

### Tagesbericht




Setup Tagesbericht: Uhrzeit und Inhalte wählen

Auf der Seite Push-Benachrichtigungen führt **Tagesbericht** (über **Zurück**) zur täglichen Zusammenfassung. Dort **Täglich senden** ein- oder ausschalten, die **Uhrzeit** wählen (5-Minuten-Schritte) und anhaken, was im Bericht stehen soll: Batterien, Wassertanks, Gasflaschen, Solar (Victron), JK-BMS, Temperaturen, Alarm und Rauchmelder, Zigbee-Geräte (offline oder Batterie schwach). **Jetzt senden** schickt den Bericht sofort zum Ausprobieren. Der Bericht kommt nur mit gestellter Uhr (WLAN/Zeitserver) und eingerichtetem Push-Dienst (Telegram oder ntfy); war das Display zur Uhrzeit aus, wird er bis zu 30 Minuten später nachgeholt.

**Daten löschen** entfernt bei Telegram Token und Chat-ID. Der Tagesbericht funktioniert mit beiden Diensten.

## 8. Einstellen per Handy (Webseite)

Lange Schlüssel tippt man bequemer am Handy. Auf den Seiten **Push-Benachrichtigungen** und **Victron** zeigt das Display einen QR-Code „Mit Handy scannen“:

- Scannen öffnet eine Webseite auf dem Display, zum Beispiel `http://192.168.x.x/`. Das Handy muss dafür **im selben WLAN** sein.
- Dort Bot-Token, Chat-ID (Telegram) bzw. den Victron-Schlüssel eintragen und speichern. (ntfy braucht keine langen Schlüssel: dort genügt der Name am Display.)

Während einer Bluetooth-Suche ist die Webseite kurz nicht erreichbar.

Unter `http://192.168.x.x/screenshot` liefert das Display ein Bildschirmfoto der aktuellen Seite (praktisch für Fragen an den Support).

## 9. Display ausschalten (Tiefschlaf)

Die rote Taste ⏻ neben dem Datum öffnet die Abfrage „Display ausschalten?“. Nach dem Bestätigen geht das Display in den **Tiefschlaf**: Die Beleuchtung wird abgeschaltet, **eine Berührung** weckt es wieder (dabei startet es neu).

> **Der Tiefschlaf ist auf extremes Energiesparen ausgelegt.** Das Display, die Steuerplatine (Zigbee, Tanks, Spannungen) und die Pumpe ruhen, damit die Batterie im abgestellten Fahrzeug so wenig wie möglich belastet wird.

### 12-V-Hauptschalter im Tiefschlaf aus – die Funktion des alten LT 100

Unter **Setup → Allgemein → „12-V-Hauptschalter im Tiefschlaf aus“** lässt sich einstellen, dass beim Ausschalten auch der **12-V-Hauptschalter am EBL ausgeschaltet** wird. Das ist die **alte Funktion des LT 100**: Mit dem Ausschalten am Bedienteil wird die 12-V-Versorgung des Aufbaus (Kühlschrank, Licht, Router …) abgeschaltet. Beim Aufwachen schaltet das Display den Hauptschalter **automatisch wieder ein**; das WLAN ist erst nach etwa einer Minute wieder da, weil der Router neu startet. Im Auslieferungszustand ist der Schalter **aus**; mit `EBL ein` und `EBL aus` lässt sich der Hauptschalter dort auch von Hand prüfen.

### Was beim Ausschalten passiert

- Die **Wasserpumpe wird ausgeschaltet** und bleibt auch nach dem Aufwachen aus (Schutz, z. B. im Winter bei geleerten Leitungen). Bei Bedarf über den Wasserhahn-Knopf wieder einschalten.
- Ist der 12-V-Hauptschalter-Schalter eingeschaltet, wird **danach der EBL-Hauptschalter ausgeschaltet**.
- Die Steuerplatine ruht ebenfalls und startet beim Aufwachen neu; die Zigbee-Sensoren melden sich danach wieder.

> Im Tiefschlaf überwacht das Display nichts: keine Alarmanlage, keine Push-Nachrichten. Ist der 12-V-Hauptschalter aus, haben auch Kühlschrank, Licht und Router keinen Strom.

## 10. Hilfe bei Problemen

| Anzeige | Ursache / Abhilfe |
|---|---|
| Kachel zeigt „-- %“ | Kein gültiger Messwert. Die Statuszeile auf der Setup-Seite der Kachel zeigt die Ursache. |
| „Keine Antwort vom H2 (Tanksensoren)“ | USB-Kabel Display ↔ H2 prüfen: am Display Buchse „USB“, am H2 Buchse „UART“. |
| „Votronic: kein Messwert“ / „Originalgeber: kein Messwert“ | Jumper J12/J13 passend zum Geber stecken (beide gleich), Leitung und Masse prüfen; bei Votronic 12 V an ST2 Pin 1 messen (PTC F1 löst bei Kurzschluss aus). |
| Abwasser zeigt falsche Stufe | Setup → Abwasser: Welcher Stab ist „nass“? Zuordnung der Adern zu Pin 1–4 prüfen. |
| Gasflasche „-- %“ | Sensor außer Reichweite oder Batterie leer. Suche nah an der Flasche wiederholen. |
| JK-BMS „Warte auf BMS-Daten…“ | Handy-App vom BMS trennen, Abstand verringern. |
| Meldung „Kein WLAN“ | Router bzw. Hotspot einschalten, oder unter WLAN-Einstellungen ein neues Netz einrichten. |
| Uhr zeigt „--:--“ | Kein WLAN. Setup → Allgemein → **Jetzt sync.** |
| Meldung „Steuerplatine nicht erreichbar“ | USB-Kabel Display ↔ H2 prüfen (Display „USB“, H2 „UART“) und 12 V an ST1. |
| Meldung „Sirene: Kurzschluss oder Leitung offen“ | Sirenenkabel an der Klemme „SIRENE“ prüfen. Die Sirene darf höchstens ca. 350 mA ziehen. Die Meldung kommt nur, wenn „Ausgang Steuerplatine“ eingeschaltet ist. |
| Wasserhahn lässt sich nicht einschalten | Alarmanlage scharf (Pumpe gesperrt) oder „Steuerplatine nicht gefunden“ – Steuerplatine und Relaisplatine prüfen. |
| „Näherungssensor antwortet nicht“ | Kabel am I2C-Anschluss (3V3, GND, SDA, SCL) prüfen. Die Funktion lässt sich unter Setup → Display → Näherungssensor ausschalten. |
| Display wird nicht hell, wenn man davor steht | Setup → Display → Näherungssensor: Abstand größer stellen, Loch im Rahmen frei halten. Der Sensor sieht nur geradeaus. |
| Näherungssensor misst unruhig oder nur ganz nah | Setup → Display → Näherungssensor: Sensor auf die Decke richten – ein gutes Modul zeigt einen ruhigen Abstand, und „Signal max“ steigt mit der Hand in 20 cm deutlich über 1 MCPS. Springt der Abstand stark oder bleibt „Signal max“ um 0,5, ist das Modul schlecht (bei günstigen VL53L0X-Modulen häufig) – ein anderes einsetzen. |
| Setup lässt sich nicht öffnen | Die Alarmanlage ist an: PIN eingeben. |

## 11. Freischaltung

Beim ersten Start zeigt das Display die Seite **Freischaltung** mit **Chip-ID** und **Freigabecode** sowie der fertigen Zeile zum Freischalten, z. B. `AA:BB:CC:DD:EE:FF 1234`.

- Ohne Freischaltcode zeigt das Display nur diese Freischalt-Seite.
- **Freischaltcode** bestellen: Zeile vom Display beim Bezahlen angeben (siehe Anleitung auf GitHub) oder per E-Mail an **wohnmobil.display@gmail.com** schicken. Der 6-stellige Code kommt per E-Mail.
- Code rechts über den Ziffernblock eingeben und mit **OK** bestätigen. Bei einem freigeschalteten Display erreichst du die Seite über **Setup** → **Allgemein** → **Freischaltung**.
- Der Code gilt für dieses Display **für immer** – auch nach Updates oder einer Neuinstallation.

> Nach jeder dritten falschen Eingabe ist die Eingabe für einige Stunden gesperrt (3, 6, 12, höchstens 24 Stunden).

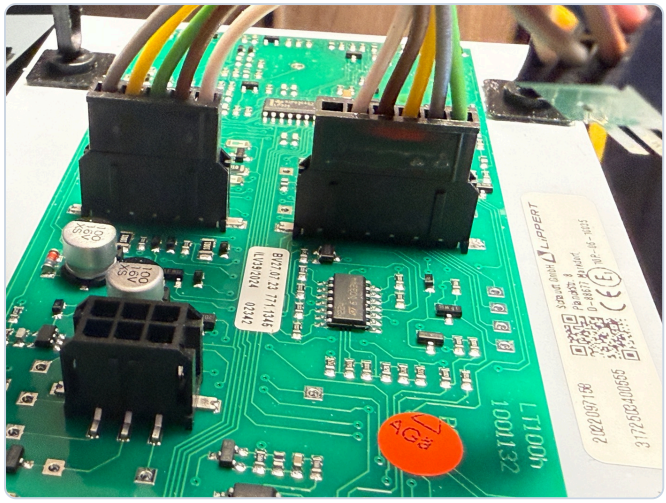
## 12. Updates

Freigeschaltete Displays holen neue Versionen über WLAN – **für das Display und für die Steuerplatine**: **Setup** → **Allgemein** → **Update**.

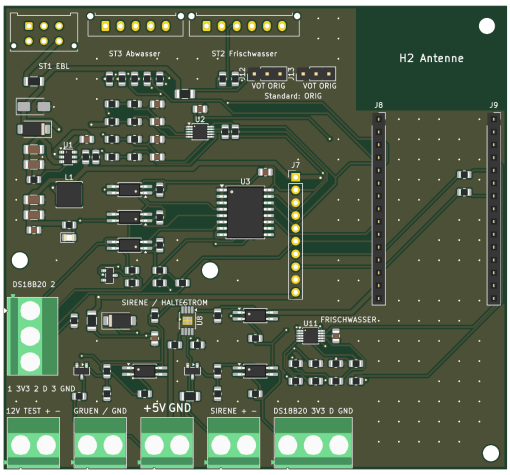
- Oben stehen die installierten Versionen („Display 1.3.3 · Steuerplatine 1.0.8.0“). Beim Öffnen sucht die Seite bei GitHub nach neuen Versionen und zeigt, was sich geändert hat.
- **Installieren**: Das Display startet neu in einen **Update-Modus** (nur Anzeige, WLAN und die Verbindung zur Steuerplatine). Zuerst wird bei Bedarf die **Steuerplatine** über das USB-Kabel aktualisiert, danach das **Display**. Das dauert 1–3 Minuten; danach startet alles normal. Währenddessen nichts ausschalten oder ausstecken.
- Alle Einstellungen, Sensoren, das Zigbee-Netz und die Freischaltung bleiben erhalten.
- Startet eine neue Display-Version nicht richtig, kehrt das Display beim nächsten Start automatisch zur vorherigen Version zurück. Bricht das Update der Steuerplatine ab, einfach erneut auf **Installieren** tippen – die Steuerplatine lässt sich immer neu bespielen, auch wenn sie nicht mehr antwortet („Steuerplatine nicht verbunden“).

## 13. Druckteile (3D-Druck)

> **Am Fahrzeug wird nichts abgesägt, ausgeschnitten oder zerstört.** Der Display-Rahmen passt genau in den Ausschnitt und die Löcher des alten LT 100 (kein Sägen, kein Schneiden), die Steuerplatine nimmt die **Original-Stecker** (ST1, ST2, ST3) auf, alle vorhandenen Halterungen und Stecker werden weiterverwendet. Es muss nur sehr wenig geändert werden: im Wesentlichen die freie **grüne Ader** im Schrank unter dem Kühlschrank durchverbinden (siehe Kapitel 14) und, falls gewünscht, die Pumpen-Relaisplatine einsetzen.



Original-Platine im LT 100 mit den Original-Steckern




Neue Steuerplatine V2 – dieselben Stecker ST1, ST2, ST3 oben

Die Druckdateien (STL) liegen auf GitHub im Ordner **druck**: **github.com/Wohnmobil-Display/Wohnmobil-Display**.

- **Rahmen für das Display:** Damit ersetzt das Display das alte **LT-100-Panel** – der fertige Rahmen passt **genau in den vorhandenen Ausschnitt und die vorhandenen Löcher – es muss nichts gesägt oder geschnitten werden**. Es gibt ihn **mit Aufnahme für den Näherungssensor** und **ohne Sensor**. Beim Drucken **Stützstruktur** verwenden.
- **Halter für Türkontakte:** je ein Halter für Sensor und Magnet, in mehreren Sockelhöhen zum Ausgleich unterschiedlicher Abstände an Tür und Rahmen. Die Standard-Variante (2-mm-Boden) wird geklebt, die Varianten mit höherem Sockel können geklebt oder geschraubt werden.
- **Gehäuse** für Steuerplatine und Relaisplatine.
- **Wassertank-Deckel für den Votronic-Tankfühler 5545:** Deckel mit Bohrung (37 mm) zur Aufnahme des Votronic-Sensors und ein passender **Dichtungsring**. **Drucken:** Deckel in **PETG mit 4 Wänden**, Dichtungsring in **TPU mit 3 Wänden**. Zusatzinfo: Statt des gedruckten Rings kann auch der **Original-Dichtring** des Tanks weiterverwendet werden.

## 14. Einbau und Anschluss am Fahrzeug

> **Wenig ändern, nichts zerstören:** Alle Original-Stecker und Halterungen werden weiterverwendet, es muss nichts abgeschnitten werden – die Steuerplatine sitzt dort, wo vorher das LT 100 war. Die Änderungen am Fahrzeug beschränken sich im Wesentlichen auf die **grüne Ader** (durchverbinden) und die optionale **Pumpen-Relaisplatine**.

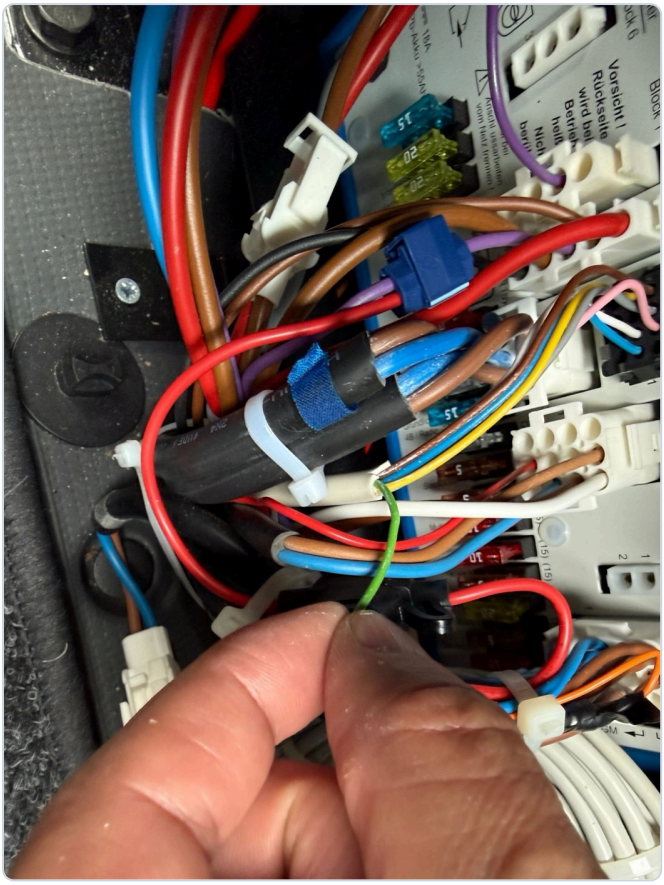
### Anschlüsse der Steuerplatine

| Anschluss | Was angeschlossen wird |
|---|---|
| **ST1 – EBL** (Original-Stecker) | 12-V-Versorgung, Hauptschalter EIN/AUS, 12-V-Kontrolle, Landstrom (230 V liegt an) |
| **ST2 – Frischwasser** (Original-Stecker) | Originalgeber (Stabsonde) **oder** Votronic-Tankfühler 5545 – umschaltbar per Steckbrücken J12/J13 |
| **ST3 – Abwasser** (Original-Stecker) | Originale Elektrodenstäbe (25 / 50 / 75 / 100 %) |
| **Klemme GRÜN** | Grüne Ader im Panelkabel: misst die Starterbatterie und schaltet die Relaisplatine |
| **Klemme 5V DISPLAY** | Versorgt das Display |
| **Klemme SIRENE** | Alarmsirene (auf Kurzschluss und offene Leitung überwacht) |
| **Klemmen DS18B20** (J10, J14) | Fest verbaute Temperaturfühler, bis zu 4 parallel (siehe Kapitel 5) |
| **USB** | Verbindung zum Display |

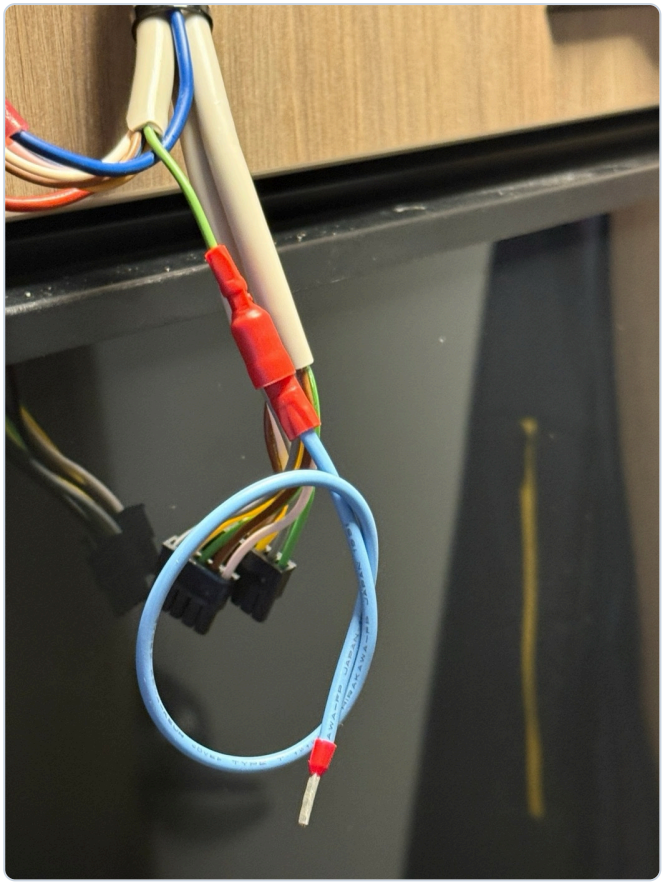
Der **Näherungssensor** am Display ist **optional** (er erhöht nur den Komfort): Das Display funktioniert genauso ohne Sensor, die Auswertung lässt sich unter Setup → Display → Näherungssensor ausschalten. Den Rahmen gibt es mit und ohne Aufnahme für den Sensor.

### Grüne Ader durchverbinden

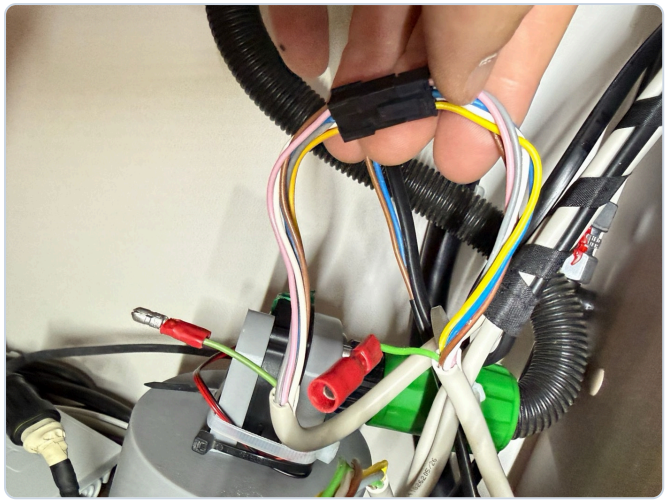
Die freie **grüne Ader** im Panelkabel misst die **Spannung der Motor-(Starter-)Batterie** und **schaltet die Wasserpumpe** (Relaisplatine). Am EBL (Block 3) ist sie das freie grüne Aderende. Damit sie an der Steuerplatine ankommt, muss sie **unten im Schrank unter dem Kühlschrank durchverbunden** werden (dort stecken die Stecker des Panelkabels) – zum Beispiel mit einem Quetschverbinder und einer Zusatzleitung.



Die grüne Ader am EBL (freies Aderende)



Im Schrank unter dem Kühlschrank: Ader mit Quetschverbinder und Zusatzleitung durchverbinden



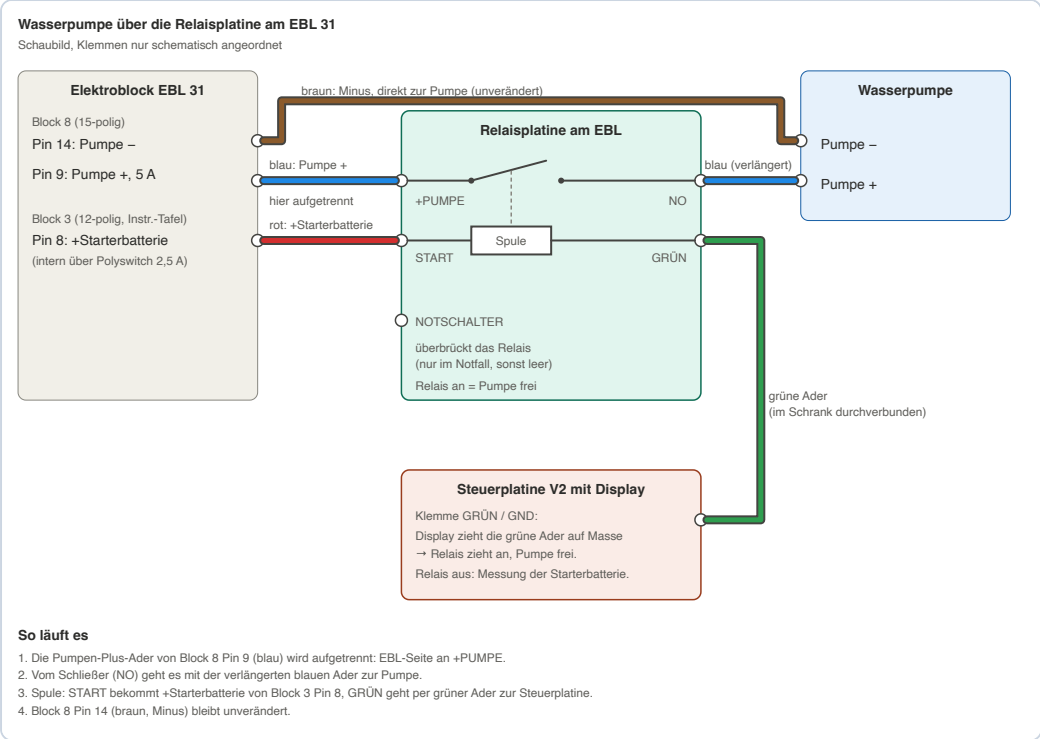
Die Stecker des Panelkabels im Schrank



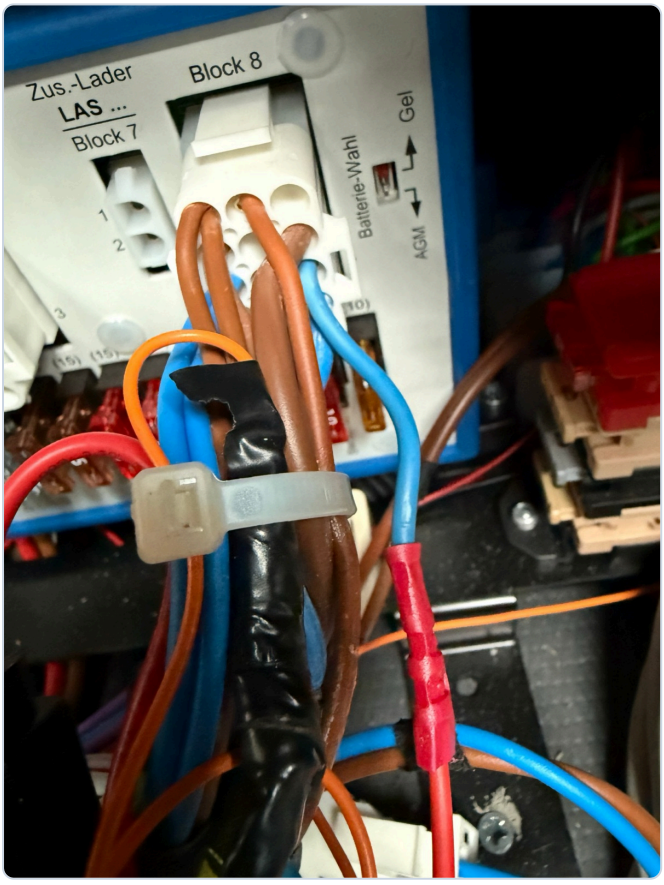
Übersicht: grüne Ader mit Verbinder, daneben die beiden schwarzen Stecker

### Wasserpumpe über die Relaisplatine (Block 3 Pin 8, Block 8 Pin 9)

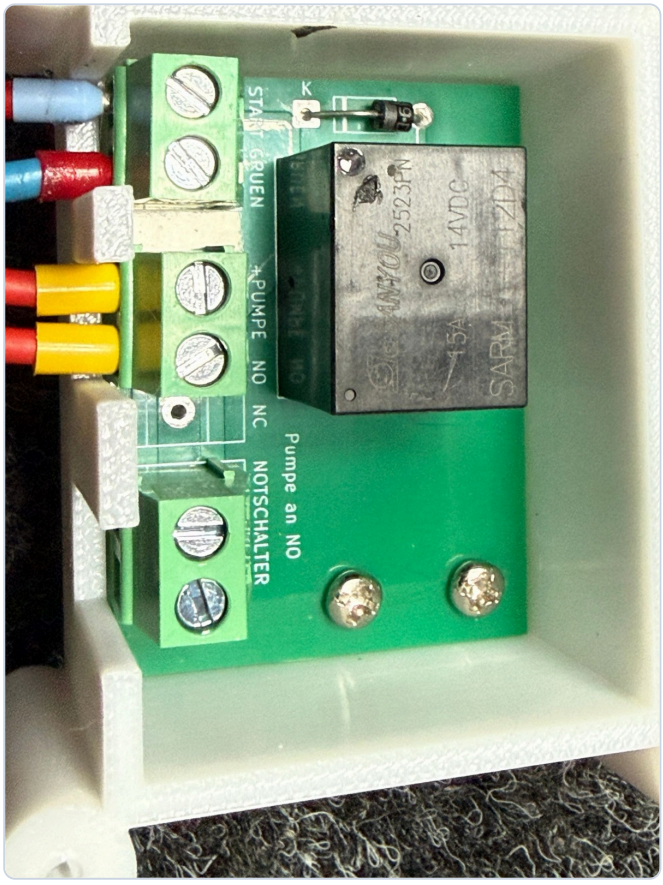
Die Relaisplatine sitzt am EBL. Ihre Spule bekommt **+Starterbatterie von Block 3, Pin 8** (Klemme „START“), die grüne Ader geht zur Steuerplatine. Die **Plus-Ader der Pumpe (Block 8, Pin 9, 5 A, hier blau)** wird aufgetrennt und läuft über „+PUMPE“ und „NO“ (Schließer) weiter zur Pumpe. Das Minus (Block 8, Pin 14, braun) bleibt unberührt. Die Adernfarben können bei anderen Fahrzeugen abweichen: maßgeblich ist Pin 9 = Plus.



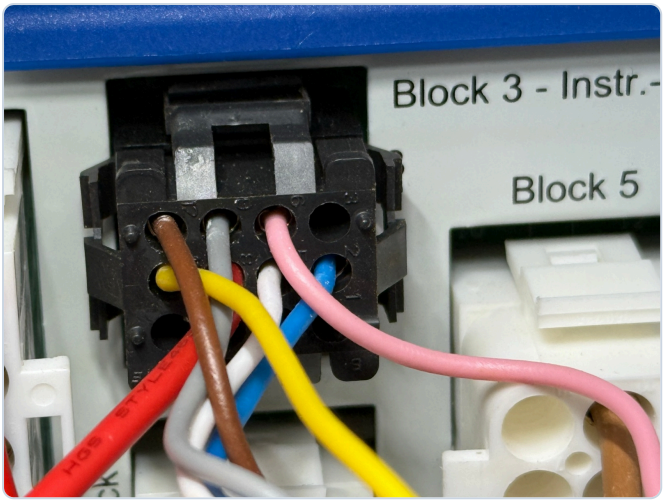

Wasserpumpe über die Relaisplatine am EBL 31



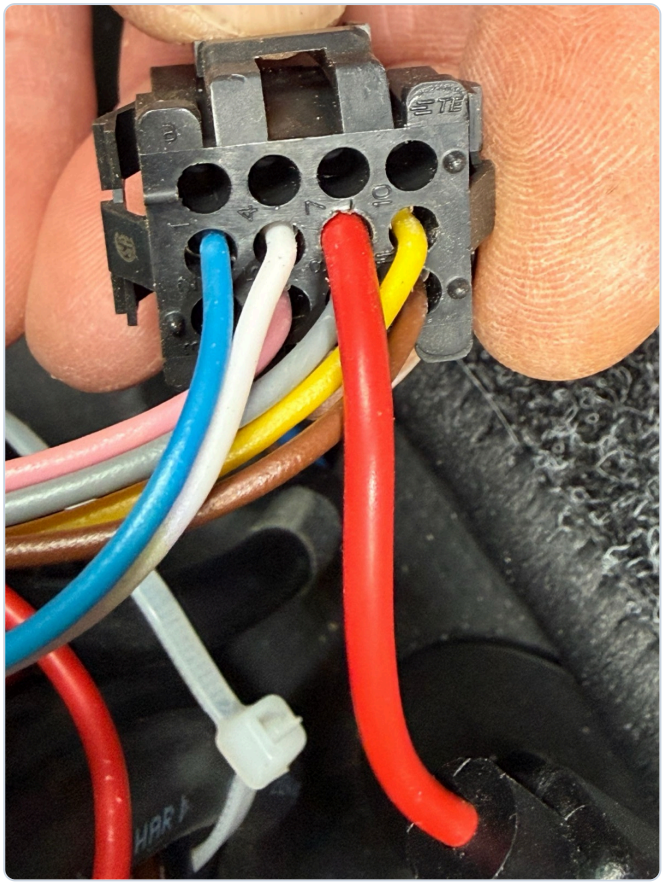

Block 8 am EBL: Pumpen-Plus-Ader (blau) aufgetrennt, zur Relaisplatine geführt




Relaisplatine eingebaut: START/GRÜN, +PUMPE/NO, NOTSCHALTER




Block 3 am EBL mit aufgestecktem Stecker



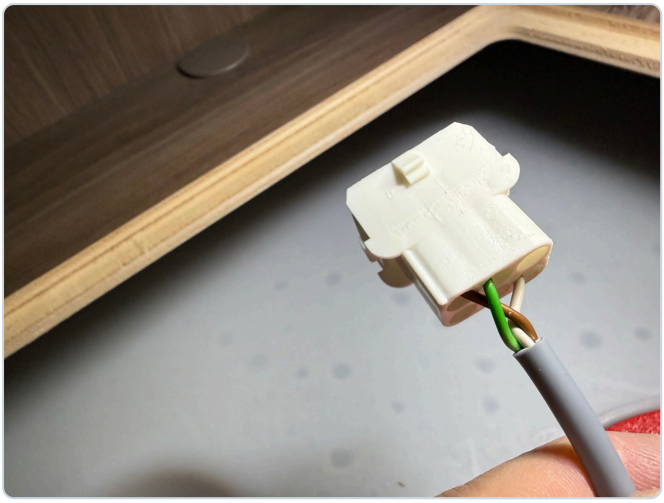
Gegenstecker abgezogen: rote Ader = Pin 8 (+Starterbatterie), mittlere Reihe, dritte Spalte

### Votronic-Tankfühler anschließen

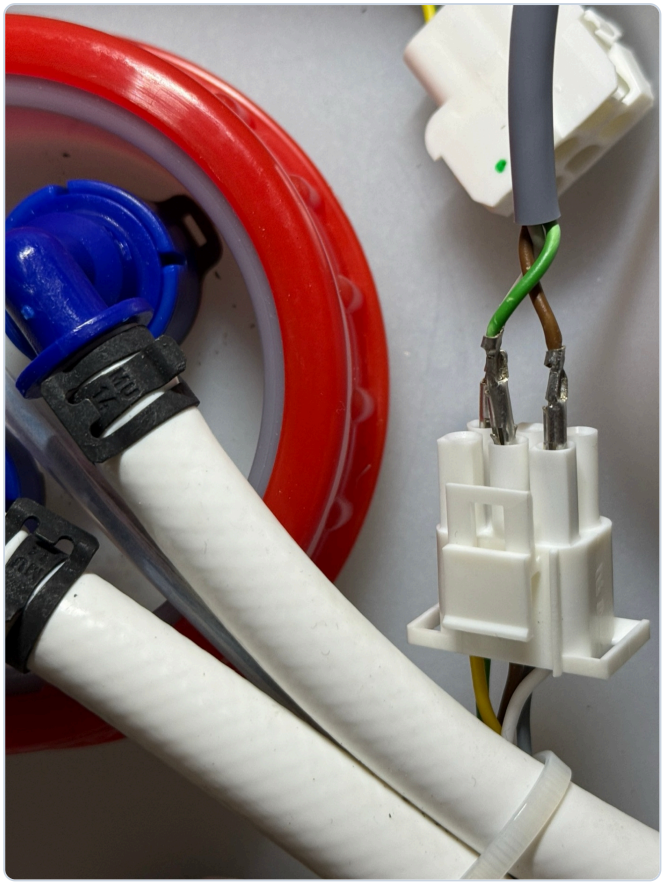
Der Fühler hat ein 3-adriges Kabel (weiß = +12 V, grün = Signal, braun = Masse). Reihenfolge: **Steuerplatine (ST2) → Leitung mit 5 Adern → 6-poliger Buchsenstecker hinten am Tank → Fühler**. Der Fühlerstecker (3 Adern, Crimp-Stifte) wird in den Buchsenstecker am Tank gesteckt:

| Fühler-Ader (Stecker) | Kupplung, Ader der Fahrzeugleitung | Pin / ST2 |
|---|---|---|
| weiß (+12 V) | grün | Pin 1 = +12 V |
| grün (Signal) | braun | Pin 4 = Signal 0–2,2 V |
| braun (Masse) | weiß | Pin 5 = Masse |

Pin 2, 3 und 6 (grau, gelb, frei) bleiben unbenutzt. Steckbrücken J12/J13 auf „VOT“ (links), im Display Geber „Votronic“ wählen und mit **Leer = jetzt** / **Voll = jetzt** einmessen.



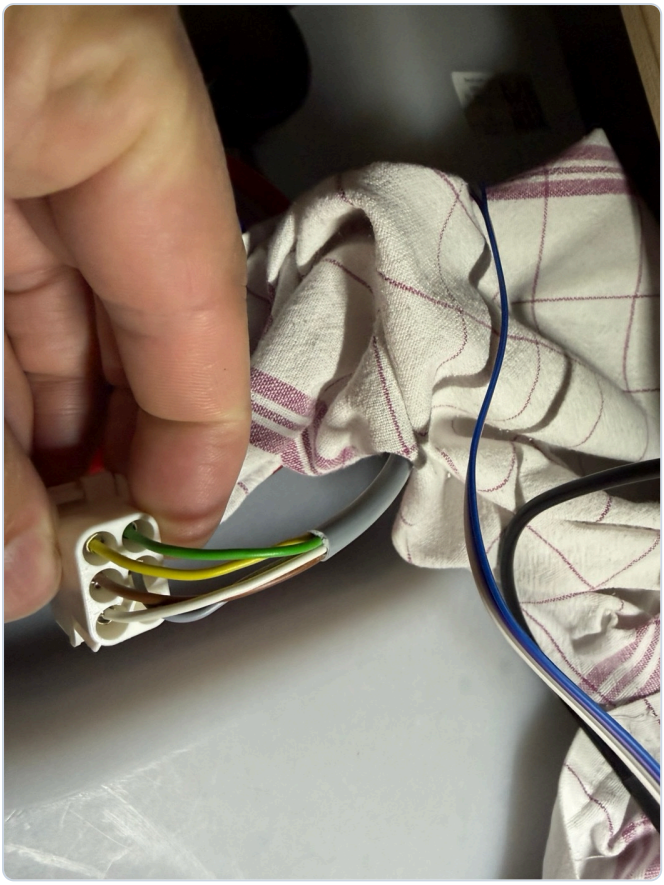
Fühlerstecker mit 3 Adern



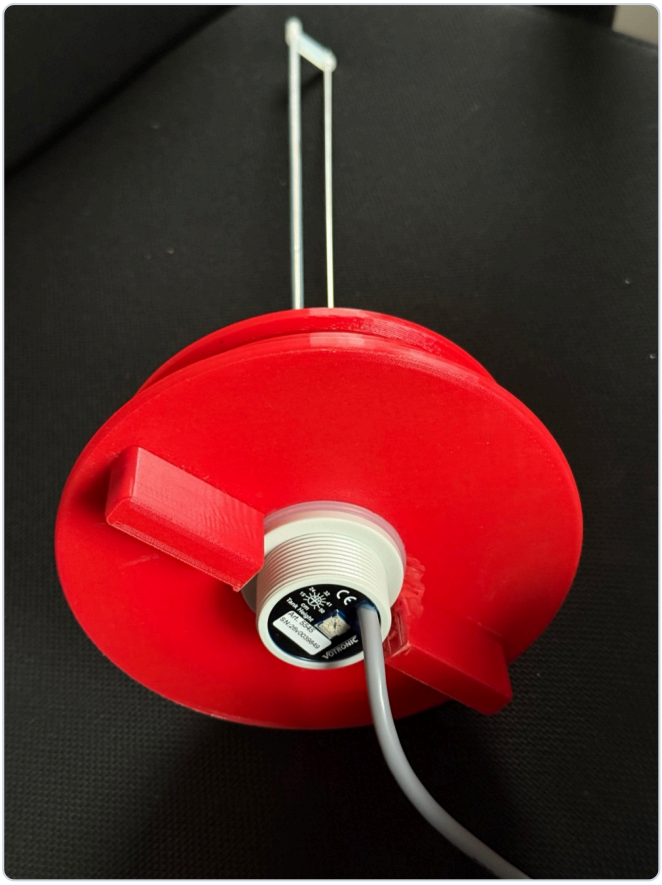
Crimp-Stifte der Fühleradern, daneben der Buchsenstecker am Tank (5 Adern)

### Tankfühler-Stecker und Tankdeckel

Der hintere Tankfühler hat einen **6-poligen Stecker**; der Votronic-Fühler wird dort wie in Kapitel „Frischwasser“ gezeigt angeschlossen (Pin 1 = +12 V, Pin 4 = Signal, Pin 5 = Masse). Für den Votronic-Fühler gibt es einen **gedruckten Tankdeckel** (PETG, 4 Wände) mit **Dichtungsring** (TPU, 3 Wände) – der Original-Dichtring kann ebenfalls weiterverwendet werden.



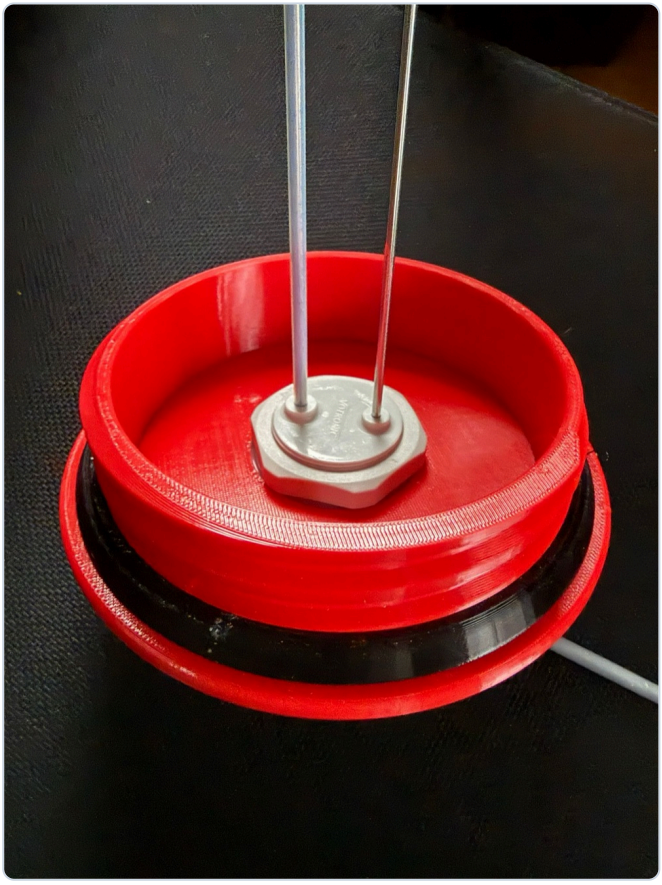
6-poliger Original-Stecker des Tankfühlers



Gedruckter Tankdeckel (PETG) mit Votronic-Fühler



Tankdeckel von oben mit den zwei Griffen



Deckel mit TPU-Dichtring auf dem Tankstutzen

### Tankdeckel: Teile, Druck und Fühler kürzen

**Deckel, Griff und Bolzen gehören zusammen** (STL im Ordner „druck“ auf GitHub), dazu der **Dichtungsring**. Das Öffnen und Schließen des Tankdeckels braucht etwas Kraft: Die zwei **Griffe** sitzen als Hebel auf dem Deckel, die **Bolzen** stecken Griff und Deckel zusammen und verhindern, dass sich der Griff verdreht. Weil alles in drei Einzelteilen gedruckt wird, lassen sich die Teile **ohne Stützmaterial** drucken. Den **Deckel in PETG mit 4 Wänden**, den **Dichtungsring in TPU mit 3 Wänden** drucken; es kann auch der Original-Dichtring weiterverwendet werden.

**Fühler kürzen:** Der Votronic-Tankfühler lässt sich kürzen. Beim Tank des Autors auf 165 mm, sodass das untere Ende **mindestens 1 cm Abstand zum Tankboden** hat; danach die **Endkappe** wieder aufsetzen. Die passende Länge hängt vom Tank ab – vorher ausmessen. Nach dem Einbau im Display neu einmessen (Leer/Voll).



Fühlerfuß von innen




Fühlerfuß mit Dichtring



Deckel von unten (Bohrung 37 mm)